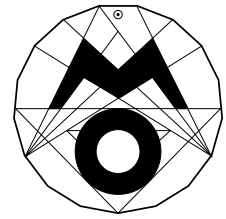


第58届数学奥林匹克
第二轮（地区轮）
三年级
题目

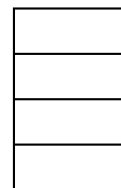


www.mathematik-olympiaden.de。保留所有权利。

提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，而是可以自己选择做题顺序。请为每道题思考解题方法，并写下你的计算过程和答案。

580321 塔

你有一块蓝色、一块黄色和两块红色积木。要用它们搭这样的塔。



- a) 用这四块积木可以搭出多少种不同的塔？写出所有可能的塔。

- b) 如果两块红色积木必须总是直接叠在一起，可以搭出哪些四层塔？写出所有可能。

下一页继续！

580322 交换数字

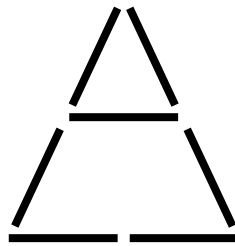
组成两位数，且两个数字不同。

- a) 用数字5和7组成两个两位数。从较大的数中减去较小的数。
- b) 用数字4和8、3和6、1和2重复a) 中的做法。
- c) 把a) 和b) 的结果按大小排序，从最小的数开始。你发现了什么？
- d) 找出一对数字，使差和a) 或b) 中的不同。
- e) 找出能得到最大差的一对数字，并计算这个差。

580323 木棒三角形

想象你用等长木棒摆图形，图形中能找到三角形。

这里有一个例子，图形中能找到两个三角形。这个图形由七根木棒组成：



每个图形至少要用7根木棒，最多可以用10根木棒。
三角形的每条边必须使用相同数量的木棒。

- a) 画一个图形，其中正好能看到一个三角形。
- b) 画一个图形，其中正好能看到两个三角形。
- c) 画一个图形，其中正好能看到三个三角形。
- d) 画一个图形，其中正好能看到四个三角形。
- e) 画一个图形，其中正好能看到五个三角形。

下一页继续！

580324 分钱

一位爷爷把下面这些纸币分给他的三个孙辈：三张100欧元纸币、三张50欧元纸币、五张20欧元纸币、三张10欧元纸币和四张5欧元纸币。

- a) 爷爷一共分出多少张纸币？
- b) 三个孙辈应得到同样多张纸币。
每人得到多少张纸币？
每个孙辈至少得到多少钱？
一个孙辈最多可能得到多少钱？
- c) 爷爷一共分出多少钱？
- d) 三个孙辈应得到同样多的钱。每人应得到多少钱？
- e) 写出一种分法，使每个孙辈得到同样多张纸币，且得到同样多的钱。

580325 糖果

每颗糖价格

红色：0.30欧元

蓝色：0.45欧元

银色：0.50欧元

买5颗糖可优惠10分。

买10颗糖可优惠25分。

- a) Annie 买10颗红色糖和7颗蓝色糖。她要付多少钱？
- b) Henry 为生日聚会买20颗红色糖、20颗蓝色糖和20颗银色糖。他从妈妈那里得到30欧元。
他要付多少钱？
他会找回多少钱？
- c) Luca 用5欧元买尽可能多的糖。
这是多少颗糖？
他会找回多少钱？